

Corrigé 1 — l'eau H_2O

- a) $n = 2, m = 2 \Rightarrow AX_2E_2$.
- b) $n + m = 4$: géométrie de répulsion **tétraédrique** ; géométrie moléculaire **coudée** (on masque les 2 doublets libres).
- c) $H-O-H \approx 104,5^\circ$ (les 2 doublets libres compriment l'angle).

Corrigé 2 — l'ammoniac NH_3

- a) $n = 3, m = 1 \Rightarrow AX_3E_1$.
- b) $n + m = 4$: répulsion **tétraédrique** ; géométrie moléculaire **pyramidale** (à base triangulaire).
- c) $H-N-H \approx 107^\circ$: **plus grand** que dans H_2O , car NH_3 n'a qu'un doublet libre (au lieu de 2).

Corrigé 3 — le dioxyde de carbone CO_2

- a) Deux doubles liaisons = 2 sites, $m = 0 \Rightarrow AX_2E_0$.
- b) Répulsion **linéaire** ; géométrie moléculaire **linéaire** (identiques, car $m = 0$).
- c) $O-C-O = 180^\circ$.

Corrigé 4 — le dioxyde de soufre SO_2

- a) $n = 2, m = 1 \Rightarrow AX_2E_1$.
- b) $n + m = 3$: répulsion **triangulaire** ; géométrie moléculaire **coudée**.
- c) Non : l'angle est **légèrement inférieur** à 120° ($\approx 119^\circ$), car le doublet libre du soufre repousse plus fort que les liaisons et referme un peu l'angle.

Corrigé 5 — lire une géométrie

- a) Le bore ne porte **aucun** doublet libre ($m = 0$), il est lié à 3 F $\Rightarrow AX_3E_0$.
- b) Répulsion **triangulaire** ; géométrie moléculaire **trigonale plane** (angles 120°).
- c) Non : le bore ne s'entoure que de 6 e^- (3 liaisons) — c'est une **lacune électronique**, exception à l'octet.